

Linguagens de Programação Aplicadas à Análise de Dados

Lista de Exercícios – Aula 2
Prof. Dr. Felipe Camargo

Estruturas Condicionais e Listas

Importante

Para cada problema, analise primeiro a situação apresentada e utilize apenas os recursos estudados até o momento, como variáveis, listas, índices, `.append()`, `len()`, `sum()`, `max()`, `min()`, operadores relacionais, operadores lógicos e estruturas condicionais.

Problemas

Problema 1 – Análise de Vendas de uma Loja

Uma loja de eletrônicos deseja analisar o faturamento obtido durante cinco dias úteis.

Dados disponíveis

Os faturamentos registrados foram:

12500, 14800, 11900, 16200, 15600

A administração considera que o desempenho semanal foi:

- **Excelente:** média diária igual ou superior a R\$ 15.000;
- **Satisfatório:** média diária entre R\$ 13.000 e R\$ 14.999,99;
- **Abaixo do esperado:** média diária inferior a R\$ 13.000.

Desenvolva um programa que apresente:

- a) a quantidade de registros analisados;
- b) o faturamento total;
- c) o faturamento médio diário;
- d) o maior faturamento;
- e) o menor faturamento;
- f) a classificação do desempenho semanal.

Problema 2 – Controle de Estoque

Uma rede de supermercados está analisando o estoque de um determinado produto em cinco unidades diferentes.

Dados disponíveis

Quantidade disponível em cada unidade:

42, 18, 35, 12, 27

A empresa utiliza as seguintes regras:

- estoque médio igual ou superior a 30 unidades: **estoque adequado**;
- estoque médio entre 20 e 29,99 unidades: **estoque em atenção**;
- estoque médio inferior a 20 unidades: **estoque crítico**.

Além disso, caso qualquer unidade possua menos de 15 produtos, deve ser emitido um **alerta de reposição imediata**.

Desenvolva um programa que determine:

- a) quantidade total de produtos disponíveis na rede;
- b) estoque médio por unidade;
- c) maior estoque encontrado;
- d) menor estoque encontrado;
- e) situação geral do estoque;
- f) necessidade ou não de reposição imediata.

Problema 3 – Desempenho de Entregas

Uma empresa de logística acompanha o tempo, em minutos, necessário para realizar cinco entregas em uma determinada região.

Dados disponíveis

Tempos registrados:

32, 41, 28, 55, 36

A meta operacional estabelece que o tempo médio das entregas deve ser de no máximo 35 minutos.

A classificação é:

- média até 35 minutos: **operação eficiente**;
- média acima de 35 e até 45 minutos: **operação em atenção**;
- média superior a 45 minutos: **operação crítica**.

Além da análise da média, nenhuma entrega deveria ultrapassar 50 minutos.

Desenvolva um programa capaz de analisar os dados e gerar um pequeno relatório com os principais indicadores e a situação da operação.

Depois de executar o programa, responda:

A média é suficiente para representar adequadamente o desempenho das entregas? Justifique utilizando os dados fornecidos.

Problema 4 – Entrada de Dados pelo Usuário

Até agora, os valores dos problemas anteriores já estavam disponíveis. Neste problema, os dados deverão ser fornecidos pelo próprio usuário.

Uma empresa deseja registrar o número de atendimentos realizados durante cinco dias.

O programa deverá:

- a) iniciar com uma lista vazia;
- b) solicitar ao usuário a quantidade de atendimentos de cada um dos cinco dias;
- c) armazenar cada valor informado na lista;
- d) apresentar todos os dados registrados;
- e) calcular a quantidade total de atendimentos;
- f) calcular a média diária;
- g) identificar o maior e o menor número de atendimentos.

A empresa considera:

- média igual ou superior a 100 atendimentos: **alta demanda**;
- média entre 70 e 99,99: **demanda moderada**;
- média inferior a 70: **baixa demanda**.

Ao final, apresente também a classificação da demanda.

Problema 5 – Desafio: Decisão com Múltiplos Critérios

Uma empresa possui cinco unidades e deseja avaliar o desempenho mensal de sua operação.

Dados disponíveis

Faturamento das cinco unidades:

85000, 92000, 78000, 105000, 88000

Meta média da empresa: **R\$ 90.000 por unidade.**

A diretoria definiu as seguintes regras:

- média igual ou superior a R\$ 90.000: **meta atingida**;
- média entre R\$ 80.000 e R\$ 89.999,99: **próximo da meta**;
- média inferior a R\$ 80.000: **abaixo da meta**.

Porém, a classificação final possui duas regras adicionais:

1. se a média atingir a meta e nenhuma unidade possuir faturamento inferior a R\$ 80.000, a situação deve ser classificada como **Desempenho Consistente**;
2. se a média atingir a meta, mas existir unidade abaixo de R\$ 80.000, deve ser exibido: **Meta atingida com desequilíbrio entre unidades**.

Desenvolva um programa que produza uma análise da operação e determine a situação final da empresa.

Antes de programar, responda:

- a) Quais informações precisam ser calculadas para que o programa consiga tomar a decisão?
- b) Uma única condição é suficiente para resolver o problema?
- c) Qual informação da lista permite identificar se existe uma unidade abaixo do limite estabelecido?

Problema 6 – Coleta de Preços em uma Rede de Supermercados

Uma rede de supermercados deseja investigar a diferença de preço de um mesmo produto entre cinco unidades da empresa.

Diferentemente de uma base de dados já pronta, os preços serão coletados pelo próprio programa.

O programa deverá solicitar ao usuário o preço praticado em cada uma das cinco unidades e armazenar todos os valores em uma única estrutura.

Após a coleta, apresente:

- a) todos os preços coletados;
- b) a quantidade de preços registrados;
- c) o preço médio do produto;
- d) o menor preço encontrado;
- e) o maior preço encontrado;
- f) a diferença entre o maior e o menor preço.

A empresa utiliza a diferença entre o maior e o menor preço para avaliar a uniformidade entre as lojas:

- diferença de até R\$ 2,00: **preços uniformes**;
- diferença acima de R\$ 2,00 e até R\$ 5,00: **variação moderada**;
- diferença superior a R\$ 5,00: **alta variação entre unidades**.

O programa deverá apresentar também a classificação encontrada.

Importante: a estrutura utilizada para armazenar os preços deve começar vazia e ser preenchida conforme os dados forem informados pelo usuário.

Problema 7 – Produção Industrial: A Média Conta Toda a História?

Uma indústria registrou a quantidade de peças produzidas por uma máquina em dez períodos consecutivos.

Dados disponíveis

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produção	98	102	101	97	103	99	100	101	98	101

A produção esperada é de aproximadamente 100 peças por período.

Desenvolva um programa que determine:

- a produção total;
- a produção média;
- o maior valor observado;
- o menor valor observado;
- a **amplitude** dos dados, definida por:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

A engenharia utiliza a seguinte interpretação:

- amplitude até 5 peças: **processo estável**;
- amplitude entre 6 e 10 peças: **processo em atenção**;
- amplitude superior a 10 peças: **processo instável**.

Classifique o processo.

Questão de análise:

Por que observar somente a média poderia ser insuficiente para avaliar o comportamento da produção?

Problema 8 – Fluxo de Caixa Acumulado

Uma pequena empresa deseja avaliar seu fluxo de caixa ao final de um período. O programa deverá inicialmente solicitar ao usuário o **saldo disponível no início do período**. Em seguida, considere as seguintes movimentações financeiras:

Dados disponíveis

Movimentação	Valor (R\$)
Recebimento de clientes	+12.500,00
Pagamento de fornecedores	-4.800,00
Pagamento de energia	-2.350,00
Nova venda recebida	+7.900,00
Pagamento de serviços	-3.200,00
Recebimento de clientes	+5.400,00
Pagamento de impostos	-6.100,00

Represente as movimentações financeiras em uma lista, utilizando valores positivos para entradas e valores negativos para saídas.

Calcule:

$$Saldo_{final} = Saldo_{inicial} + \sum Movimentaes$$

O programa deverá apresentar:

- saldo inicial informado;
- valor acumulado das movimentações;
- saldo final;
- maior movimentação registrada;
- menor movimentação registrada.

Ao final, classifique a situação:

- saldo final negativo: **déficit**;
- saldo final entre R\$ 0 e R\$ 10.000: **atenção financeira**;
- saldo final superior a R\$ 10.000: **situação confortável**.

Para pensar:

O que significa o menor valor da lista neste problema? Ele representa necessariamente a movimentação de menor importância financeira?

Problema 9 – Controle de Qualidade: Variabilidade das Medidas

Uma indústria fabrica peças cujo diâmetro deve permanecer o mais uniforme possível. Cinco peças foram selecionadas para uma análise inicial.

Dados disponíveis

20.1, 19.9, 20.0, 20.3, 19.7

Valores em milímetros.

A equipe deseja analisar não apenas a média, mas também quanto as medições se afastam dela.

Primeiramente, calcule a média:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Em seguida, calcule a **variância amostral**:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + (x_4 - \bar{x})^2 + (x_5 - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Observação: como ainda não utilizaremos estruturas de repetição, cada posição da lista deverá ser acessada individualmente para realizar o cálculo apresentado na fórmula.

A empresa considera:

- variância até 0,02: **baixa variabilidade**;
- variância acima de 0,02 e até 0,05: **variabilidade moderada**;
- variância superior a 0,05: **alta variabilidade**.

Desenvolva um programa que apresente:

- a) média das medições;
- b) menor diâmetro;
- c) maior diâmetro;
- d) variância calculada;
- e) classificação da variabilidade.

Problema 10 – Consulta de Custos em uma Obra

Uma construtora acompanha cinco etapas de uma obra. Para cada etapa, existem um valor orçado e um valor efetivamente realizado.

Dados disponíveis

Índice	Etapas	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)
0	Fundação	25.000	26.800
1	Estrutura	42.000	40.500
2	Alvenaria	32.000	35.100
3	Instalações	18.000	19.800
4	Acabamento	27.000	26.500

Armazene os valores orçados em uma lista e os valores realizados em outra lista, mantendo a mesma ordem apresentada na tabela.

O usuário deverá informar o **índice da etapa que deseja analisar**.

Para a etapa escolhida, calcule:

$$Desvio = Realizado - Orçado$$

e

$$Desvio(\%) = \frac{Realizado - Orçado}{Orçado} \times 100$$

Classifique a etapa:

- desvio percentual menor ou igual a 0%: **dentro ou abaixo do orçamento**;
- desvio positivo de até 10%: **atenção**;
- desvio superior a 10%: **estouro de orçamento**.

O relatório deverá apresentar o índice consultado, o valor orçado, o valor realizado, o desvio em reais, o desvio percentual e a classificação.

Objetivo adicional: neste problema, não é necessário analisar todos os elementos das listas. O desafio é utilizar corretamente a posição informada pelo usuário.

Problema 11 – E-commerce: Ticket Médio e Projeção

Um e-commerce registrou os valores dos oito primeiros pedidos realizados em determinado dia.

Dados disponíveis

189.90, 249.00, 79.90, 459.90, 310.00, 199.00, 540.00, 159.90

A empresa deseja utilizar esses pedidos como uma referência inicial para realizar uma projeção. Calcule o faturamento obtido com os pedidos e o **ticket médio**:

$$\text{Ticket Médio} = \frac{\text{Faturamento}}{\text{Quantidade de Pedidos}}$$

Em seguida, solicite ao usuário:

- a quantidade de pedidos esperada para o próximo período;
- a meta de faturamento para esse período.

Mantendo o ticket médio observado, estime:

$$\text{Faturamento Projetado} = \text{Ticket Médio} \times \text{Pedidos Esperados}$$

Ao final, informe se:

- a projeção supera a meta;
- a projeção é exatamente igual à meta;
- a projeção fica abaixo da meta.

Apresente os resultados utilizando mensagens formatadas e valores monetários com duas casas decimais.

Problema 12 – Análise de Risco de Crédito

Uma instituição financeira utiliza três informações para realizar uma triagem inicial de solicitações de crédito:

- renda mensal;
- percentual da renda já comprometido com dívidas;
- pontuação de crédito (*score*).

O programa deverá solicitar essas três informações ao usuário.

A instituição utiliza as seguintes regras:

- **baixo risco:** score igual ou superior a 700 e comprometimento da renda de no máximo 30%;
- **risco moderado:** score igual ou superior a 550 e comprometimento da renda de no máximo 50%;
- demais situações: **alto risco**.

Entretanto, existe uma regra adicional:

Clientes com renda inferior a R\$ 2.000 não podem receber classificação de baixo risco.

Desenvolva um programa que receba os dados e apresente a classificação final do cliente. Depois, teste obrigatoriamente o programa com pelo menos três perfis diferentes:

- a) um cliente de baixo risco;
- b) um cliente de risco moderado;
- c) um cliente de alto risco.

Antes de programar, pense:

Qual regra deve ser avaliada primeiro para evitar que um cliente seja classificado incorretamente?

Desafio: Duas Linhas de Produção

Uma indústria possui duas linhas responsáveis pela fabricação da mesma peça. Durante cinco períodos, foram registradas as seguintes produções:

Dados disponíveis

	1	2	3	4	5
Linha A	98	100	102	99	101
Linha B	80	120	85	115	100

A gerência inicialmente utiliza apenas a produção média para comparar as linhas.

- armazene os dados de cada linha em uma lista diferente;
- calcule a produção média de cada linha;
- determine a maior e a menor produção de cada linha;
- calcule a amplitude de cada linha:

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

Depois, calcule também a variância amostral de cada linha:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + (x_4 - \bar{x})^2 + (x_5 - \bar{x})^2}{n - 1}$$

A empresa considera uma linha **estável** quando:

- sua amplitude for menor ou igual a 10;
- e sua variância for menor ou igual a 20.

Desenvolva um programa que analise separadamente as duas linhas e determine se cada uma apresenta comportamento **estável** ou **instável**.

Questão final:

Se duas linhas apresentarem médias iguais ou muito próximas, podemos concluir que possuem o mesmo comportamento?

Utilize os resultados calculados pelo programa para justificar sua resposta.